Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 3

Ejercicio 1. *Sobre la placa rectangular rígida y homogénea $ABCD$ actúan un total de cinco fuerzas, cuyas magnitudes son $F_1 = 6$ N, $F_2 = 5$ N, $F_3 = 2$ N, $F_4 = 7$ N, $F_5 = 3$ N, tal y como se muestra en la **Figura 1**. Determina: **(a)** La fuerza total que actúa sobre la placa, y la torca total que actúa sobre la placa con respecto a los puntos: **(b)** centro de masa de la placa, **(c)** A y **(d)** B. **(e)** Describe cuál es el movimiento resultante de la placa por la acción de estas fuerzas e indica cómo se relaciona dicho movimiento con tus resultados de los incisos anteriores. Justifica claramente tu respuesta.*

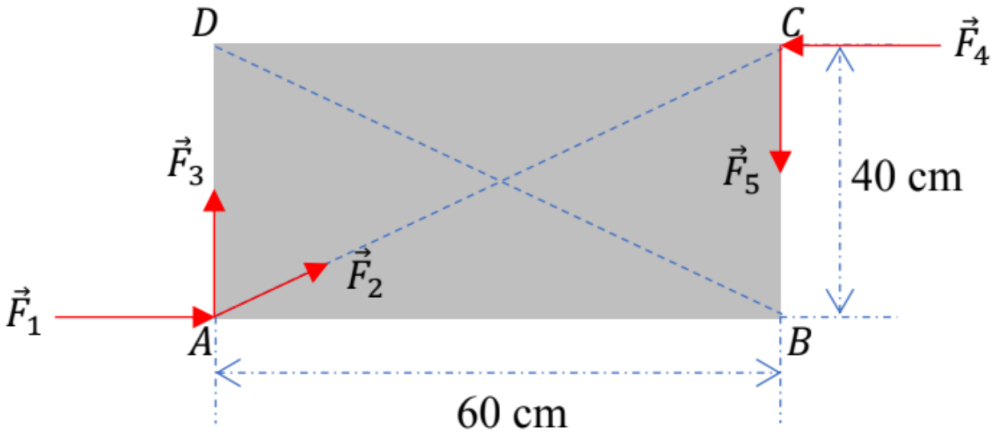


Figura 1

Solución (1a)

Como primer paso, determinamos a nuestro sistema coordenado como el cartesiano XY cuyo origen se encuentra en A, con X paralelo al lado AB del rectángulo y Y paralelo al lado AD (con las direcciones positivas habituales; derecha para X, arriba para Y), como se muestra en la **Figura 3**. En este sistema, el único vector que posee dos componentes es $\mathbf{F}_2$, que forma un ángulo de θ respecto del eje X. Para determinar este ángulo, note que es parte del triángulo rectángulo mostrado en la **Figura 2**.
De ello

$$\theta = \tan^{-1}\frac{40}{60} \approx 33.69°$$

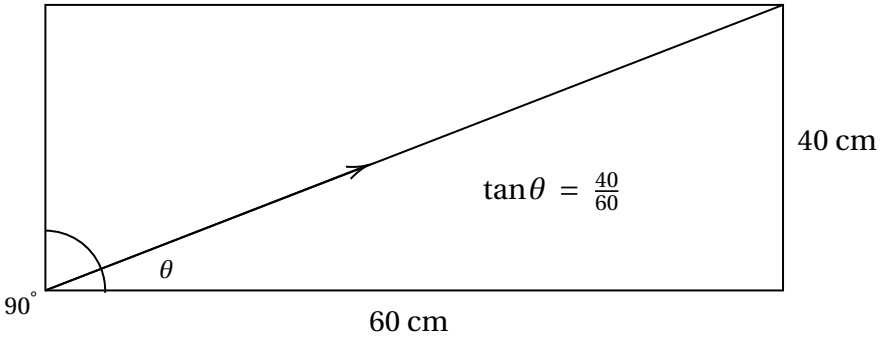


Figura 2: *Determinación del ángulo θ.*

Luego, los vectores $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_4$ poseen sólo componente horizontal, mientras que $\mathbf{F}_3$ y $\mathbf{F}_5$ poseen sólo componente vertical [‡].

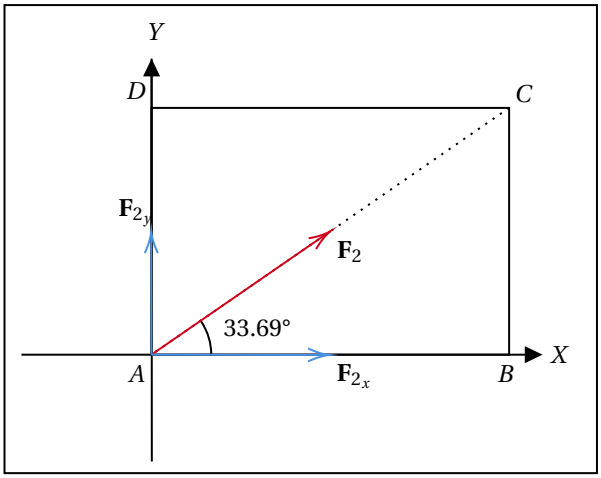


Figura 3: *Sistema coordenado centrado en A.*

Por ello, si $\mathbf{F}_2 = F_{2_x}\hat{\mathbf{e}}_x + F_{2_y}\hat{\mathbf{e}}_y = F_2(33.69°)\hat{\mathbf{e}}_x + F_2\sin(33.69°)\hat{\mathbf{e}}_y = (5)\,\frac{3}{\sqrt{13}}\hat{\mathbf{e}}_x + (5)\,\frac{2}{\sqrt{13}}\hat{\mathbf{e}}_y$,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{5} F_x &= F_1 + F_{2_x} - F_4 \\ &= 6\ [\text{N}] + \frac{15}{\sqrt{13}}\ [\text{N}] - 7\ [\text{N}] \\ &= \frac{15}{\sqrt{13}} - 1\ [\text{N}] \approx 3.16\ [\text{N}]\end{aligned}$$

[‡]La suma vectorial de las fuerzas es independiente del sistema, escogemos este para facilitar las cuentas.

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{5} F_y &= F_{2_y} + F_3 - F_5 \\ &= \frac{10}{\sqrt{13}}\ [\text{N}] + 2\ [\text{N}] - 3\ [\text{N}] \\ &= \frac{10}{\sqrt{13}} - 1\ [\text{N}] \approx 1.77\,[\text{N}]\end{aligned}$$

El vector de la fuerza total tiene, por lo anterior, coordenadas $\left(\frac{15}{\sqrt{13}} - 1, \frac{10}{\sqrt{13}} - 1\right)$, por lo que su magnitud es

$$\begin{aligned}|\mathbf{F}_t| &= \left|\left(\frac{15}{\sqrt{13}} - 1, \frac{10}{\sqrt{13}} - 1\right)\right| = \sqrt{\left(\frac{15}{\sqrt{13}} - 1\right)^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{13}} - 1\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{225}{13} - 2\frac{15}{\sqrt{13}} + 1 + \frac{100}{13} - 2\frac{10}{\sqrt{13}} + 1} = \sqrt{27 - \frac{50}{\sqrt{13}}} \approx 3.62\end{aligned}$$

Así, la fuerza total que actúa sobre la placa es

$$\boxed{\begin{gathered}\mathbf{F}_T = \left(\tfrac{15}{\sqrt{13}} - 1\right)\ [\text{N}]\,\hat{\mathbf{e}}_x + \left(\tfrac{10}{\sqrt{13}} - 1\right)\ [\text{N}]\,\hat{\mathbf{e}}_y \cong (3.16\ [\text{N}])\,\hat{\mathbf{e}}_x + (1.77\ [\text{N}])\,\hat{\mathbf{e}}_y \\ F_T = \sqrt{27 - \tfrac{50}{\sqrt{13}}}\ [\text{N}] \approx 3.62\ [\text{N}]\end{gathered}} \tag{1}$$

Solución (1b)

El centro de masa de la placa, al ser homogénea, debe concordar con su centro geométrico, el cuál es la intersección de sus dos diagonales. Para comprobarlo, tome el sistema coordenado definido anteriormente y la expresión para el centroide de un objeto bidimensional de densidad constante

$$\mathbf{r}_{\text{cg}} = \frac{\int_S \mathbf{r}\,dA}{\int_S dA} = \frac{\int_S x\,dA}{\int_S dA}\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{\int_S y\,dA}{\int_S dA}\hat{\mathbf{e}}_y = x_{\text{cg}}\,\hat{\mathbf{e}}_x + y_{\text{cg}}\,\hat{\mathbf{e}}_y\,.$$

La integral del denominador es en realidad, el área de la placa, definida como base por altura

$$A = (AB)\,(BC) = (60\ [\text{cm}])\,(40\ [\text{cm}]) = 2400\ \left[\text{cm}^2\right]$$

Se resuelven las expresiones para las componentes del vector posición del centroide de la placa, considerando a $dA = dx\,dy$:

$$x_{\text{cg}} = \frac{1}{2400\ [\text{cm}^2]} \int_S x\, dA = \frac{1}{2400\ [\text{cm}^2]} \int_{0\ [\text{cm}]}^{40\ [\text{cm}]} \int_{0\ [\text{cm}]}^{60\ [\text{cm}]} x\, dx\, dy$$

$$= \frac{1}{2400\ [\text{cm}^2]} \int_{0\ [\text{cm}]}^{40\ [\text{cm}]} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{0\ [\text{cm}]}^{60\ [\text{cm}]} dy = \frac{1}{2400\ [\text{cm}^2]} \frac{3600\ [\text{cm}^2]}{2} 40\ [\text{cm}]$$

$$= 30\ [\text{cm}]$$

$$y_{\text{cg}} = \frac{1}{2400\ [\text{cm}^2]} \int_S y\, dA = \frac{1}{2400\ [\text{cm}^2]} \int_{0\ [\text{cm}]}^{40\ [\text{cm}]} \int_{0\ [\text{cm}]}^{60\ [\text{cm}]} y\, dx\, dy$$

$$= \frac{60\ [\text{cm}]}{2400\ [\text{cm}^2]} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{0\ [\text{cm}]}^{40\ [\text{cm}]} = \frac{60\ [\text{cm}]}{2400\ [\text{cm}^2]} \frac{1600\ [\text{cm}^2]}{2}$$

$$= 20\ [\text{cm}]$$

Con ello, el centro de masa de la placa se encuentra en el punto $(30,20)$, justo la mitad de cada uno de los lados, lugar donde se interseccionan las diagonales.

Si este punto se toma como referencia para calcular la torca del sistema (moviendo paralelamente el sistema coordenado hasta el centro de masa), todas las fuerzas, aplicadas en los puntos A y C, contribuyen con torca. Tanto el punto $A(-30,-20)$, como el punto $C(30,20)$ están a la misma distancia del centro de masa, pues este es el centro de la placa. De hecho sus vectores posición cumplen que $-\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_C$.

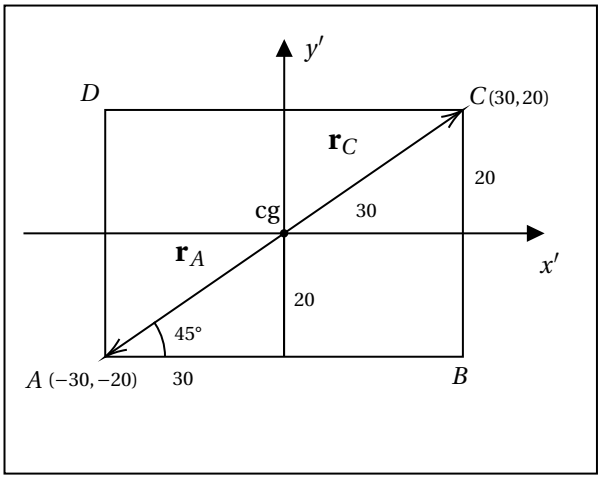


Figura 4: *Vectores de posición de A y C en el nuevo sistema con el centro de masa en el origen.*

Por otra parte, la torca **M** está definida mediante el producto vectorial de **r**, el vector posición al punto de aplicación de la fuerza y **F**, tal que, en coordenadas cartesianas,

$$\begin{aligned}\mathbf{M} &= \left(x\hat{\mathbf{e}}_x + y\hat{\mathbf{e}}_y\right) \times \left(F_x\hat{\mathbf{e}}_x + F_y\hat{\mathbf{e}}_y\right) \\ &= xF_x\hat{\mathbf{e}}_x \times \hat{\mathbf{e}}_x + xF_y\hat{\mathbf{e}}_x \times \hat{\mathbf{e}}_y + yF_x\hat{\mathbf{e}}_y \times \hat{\mathbf{e}}_x + yF_y\hat{\mathbf{e}}_y \times \hat{\mathbf{e}}_y \\ &= xF_y\,(+\hat{\mathbf{e}}_z) + yF_x\,(-\hat{\mathbf{e}}_z)\ .\end{aligned}$$

Así, es posible descomponer cada torca a calcular como una suma de las contribuciones individuales de las componentes del vector posición y la fuerza.
Para $\mathbf{F}_1$, $F_{1_y} = 0$, por lo que sólo generará torca en conjunto con la componente y' del vector posición de **A** (respecto del sistema con origen en **cg**), $\mathbf{r}_A = -30\hat{\mathbf{e}}_{x'} - 20\hat{\mathbf{e}}_{y'}$:

$$\mathbf{M}_1 = (-20\ \text{[cm]})\,(6\ \text{[N]})\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'}) = 120\ \text{[cmN]}\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

El sentido del producto cruz puede corroborarse con la regla de la mano derecha (la componente y' de **r** apunta hacia abajo, mientras que $\mathbf{F}_1$ apunta hacia la derecha, por lo que **M** apunta desde cg hacia el lector, que se establece como sentido positivo).
De esta misma forma se resuelve para $\mathbf{F}_3$, que sólo tiene componente y':

$$\mathbf{M}_3 = (-30\ \text{[cm]})\,(2\ \text{[N]})\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'}) = 60\ \text{[cmN]}\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

La fuerza $\mathbf{F}_2$ sí posee ambas componentes, obtenidas en el inciso anterior,

$$\mathbf{F}_2 = \left(\frac{15}{\sqrt{13}}, \frac{10}{\sqrt{13}}\right)\ \text{[cmN]}\ ,$$

entonces

$$\mathbf{M}_2 = (-30\ \text{[cm]})\left(\frac{10}{\sqrt{13}}\ \text{[N]}\right)(+\hat{\mathbf{e}}_{z'}) + (-20\ \text{[cm]})\left(\frac{15}{\sqrt{13}}\ \text{[N]}\right)(-\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

$$\mathbf{M}_2 = \frac{300}{\sqrt{13}}\ \text{[cmN]}\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'}) + \frac{300}{\sqrt{13}}\ \text{[cmN]}\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

$$= 0\ \text{[cmN]}$$

que es congruente pues, esta fuerza actúa sobre una línea de acción que pasa por el centro de masa de la placa, la diagonal sobre la que descansa. Una fuerza desplazada por su línea de acción, actúa de la misma manera siempre (como se explicó en clase), por lo que se puede desplazar $\mathbf{F}_2$ por su línea de acción hasta el centro de masa, tal que el producto de esta por el vector de posición sea nulo, y por ende, la torca producido por esta fuerza también.
Para las fuerzas que operan en el punto C se sigue el mismo procedimiento; $\mathbf{F}_4$ no tiene componente vertical (y su componente horizontal tiene sentido negativo) y $\mathbf{F}_5$ no tiene componente horizontal (y su componente vertical tiene sentido negativo). Además, el vector posición para C es $\mathbf{r}_C = 30\hat{\mathbf{e}}_{x'} + 20\hat{\mathbf{e}}_{y'}$:

$$\mathbf{M}_4 = (20\ [\text{cm}])\,(-7\ [\text{N}])\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'}) = 140\ [\text{cmN}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

$$\mathbf{M}_5 = (30\ [\text{cm}])\,(-3\ [\text{N}])\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'}) = 90\ [\text{cmN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

Con ello, la torca total, calculada desde el centro de masa, que actúa sobre es sistema es

$$M_{\text{cm}} = \sum_{i=1}^{5} M_i = (120 - 60 + 140 - 90)\ [\text{cmN}]$$
$$\sum_{i=1}^{5} M_i = 110\ [\text{cmN}]$$

$$\boxed{\mathbf{M}_{\text{cm}} = 110\ [\text{cmN}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'})} \tag{2}$$

la cuál posee dirección positiva en el eje perpendicular al plano.

Solución (1c)

Respecto del punto A, las fuerzas $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ y $\mathbf{F}_3$ no realizan torca pues su punto de aplicación es justamente A (el vector de posición de $\mathbf{0}$, por lo que el producto cruz con cada una de las fuerzas es nulo).
El resto de las fuerzas son aplicadas en el punto C que tiene, en el sistema coordenado centrado en A, un vector de posición de coordenadas $\mathbf{r}_C = (60, 40)$ (se encuentra en la esquina superior derecha de la placa rectangular). Así, siguiendo un razonamiento similar al del inciso anterior, y dado que la $\mathbf{F}_4$ sólo tiene componente horizontal negativa y $\mathbf{F}_5$ componente vertical negativa,

$$\mathbf{M}_4 = (40\ [\text{cm}])\,(-7\ [\text{N}])\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'}) = 280\ [\text{cmN}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

$$\mathbf{M}_5 = (60\ [\text{cm}])\,(-3\ [\text{N}])\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'}) = 180\ [\text{cmN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

Con ello, la torca total, calculada desde el punto A, que actúa sobre es sistema es

$$M_{\text{A}} = \sum_{i=1}^{5} M_i = (280 - 180)\ [\text{cmN}] = 100\ [\text{cmN}]$$

$$\boxed{\mathbf{M}_{\text{A}} = 100\ [\text{cmN}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'})} \tag{3}$$

la cuál posee dirección positiva en el eje perpendicular al plano.

Solución (1d)

Respecto del punto B, las torcas se dan como resultado de la aplicación de fuerzas en los puntos A y C, que distan 60 [cm] y 40 [cm] de B, respectivamente.
Para A, la fuerza $\mathbf{F}_1$ no genera una torca pues el vector de posición de A, respecto de B, $\mathbf{r}_A = -60\hat{\mathbf{e}}_x$ y $\mathbf{F}_1$ sólo tiene componente horizontal, siendo paralelos; por lo que el producto cruz de ambas es nulo.
Luego, como $\mathbf{F}_3$ es perpendicular a $\mathbf{r}_A$,

$$\mathbf{M}_3 = (-60\ [\text{cm}])\,(2\ [\text{N}])\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'}) = 120\ [\text{cmN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

Por su parte, $\mathbf{F}_2$ sí posee ambas componentes, $\mathbf{F}_2 = \frac{15}{\sqrt{13}}\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{10}{\sqrt{13}}\hat{\mathbf{e}}_y$, pero sólo la vertical puede generar torca con el vector de posición horizontal de A,

$$\mathbf{M}_2 = (-60\ [\text{cm}])\left(\frac{10}{\sqrt{13}}\ [\text{N}]\right)(+\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

$$= \frac{600}{\sqrt{13}}\ [\text{cmN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'}) \cong 166.41\ [\text{cmN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

El resto de las fuerzas son aplicadas en el punto C, con vector de posición según B, $\mathbf{r}_C = 40\hat{\mathbf{e}}_y$. Por ende, la fuerza $\mathbf{F}_5$ no genera torca, al ser paralela al vector de posición. Para la fuerza $\mathbf{F}_4$,

$$\mathbf{M}_4 = (40\ [\text{cm}])\,(-7\ [\text{N}])\,(-\hat{\mathbf{e}}_{z'}) = 280\ [\text{cmN}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_{z'})$$

Con ello, la torca total, calculada desde el punto B, que actúa sobre es sistema es

$$M_{\text{B}} = \sum_{i=1}^{5} M_i = \left(-\frac{600}{\sqrt{13}} - 120 + 280\right)\ [\text{cmN}] = 160 - \frac{600}{\sqrt{13}}\ [\text{cmN}]$$

$$= -\frac{40}{13}\left(15\sqrt{13} - 52\right)\ [\text{cmN}]$$

$$\boxed{\mathbf{M}_{\text{B}} = \left(\frac{40}{13}\left(15\sqrt{13} - 52\right)\right)\ [\text{cmN}]\ \ (-\hat{\mathbf{e}}_{z'}) \cong 6.41\ [\text{cmN}]\ \ (-\hat{\mathbf{e}}_{z'})} \tag{4}$$

la cuál posee dirección negativa en el eje perpendicular al plano.

Solución (1e)

La fuerza resultante aplicada sobre el sistema tiene componentes positivas horizontal y vertical no actúa sobre una línea de acción que pasa por el centro de masa de la placa.
En efecto, note que $\mathbf{F}_T = \left(\frac{15}{\sqrt{13}} - 1, \frac{10}{\sqrt{13}} - 1\right)$ no es paralelo al vector de fuerza $\mathbf{F}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{13}}\right)(15, 10)$, que sabemos, descansa sobre una de las diagonales de la placa rectangular. Esta diagonal pasa por el centroide de la placa, que es equivalente (por homogeneidad en la densidad de la

placa) a su centro de masa. Así, el movimiento resultante de la placa debe romper el estado de movimiento original de la placa, tanto de traslación del centro de masa como de rotación respecto a un eje que pase por este (pues la línea de acción de la fuerza no pasa por el centro de masa) siguiendo el teorema de Euler-Chasles:

Teorema de Euler-Chasles

En el caso en que un material no posea un punto fijo (o pivote), al someterse a fuerzas externas arbitrarias, este realizará (en general), un movimiento de traslación de su centro de masa y un movimiento de rotación con un eje de giro que pase por su centro de masa tal que

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \quad \mathbf{M}_0 = \frac{d\mathbf{L}_0}{dt}$$

La traslación la realiza la fuerza total, $\mathbf{F}_T \cong (3.16\ \text{[N]})\,\hat{\mathbf{e}}_x + (1.77\ \text{[N]})\,\hat{\mathbf{e}}_y$, y se da sobre la línea de acción de la fuerza y con el mismo sentido.
Como el sentido físico de la torca sólo se le otorga si es calculada en un punto del eje de giro (por su relación con el momento angular), el torca total del sistema es 110 [cmN] $(+\hat{\mathbf{e}}_{z'})$, tal que gira en sentido antihorario, pues está en el sentido positivo del eje perpendicular al plano XY (en dirección al lector, por la regla de la mano derecha).
En general, la torca no es cero pues el sistema no se encuentra bajo el efecto de pares de fuerzas. Las diferencias entre las distintas torcas calculadas se deben al cambio en las distancias hacia los puntos de aplicación que se utilizaron, pero no tienen un sentido físico coherente.

Ejercicio 2. *Si la masa de la placa del problema 1 es* $m = 30$ g *:*

a) ¿Cuál es la velocidad angular final de la placa suponiendo que inicialmente la placa estaba en reposo y que la aplicación de las fuerzas se mantuvo durante un intervalo de tiempo $\Delta t = 0.5$ s *?*

b) ¿Cuál es la velocidad angular final de la placa suponiendo que inicialmente la placa estaba en reposo y está pivoteada en el punto B, y la aplicación de las fuerzas se mantuvo durante un intervalo de tiempo $\Delta t = 0.5$ s *?*

c) ¿En cuál de los incisos anteriores, la velocidad angular final de la placa es mayor y por qué?

Solución (2a)

Como se ha establecido que la placa deberá girar respecto al eje perpendicular a ella que pasa por su centro de masa, entonces está girando respecto a uno de sus ejes principales. Por ende, el momento angular $\mathbf{L}_0$ del objeto es igual al producto entre el momento de inercia respecto del eje principal y el vector de velocidad angular del objeto.

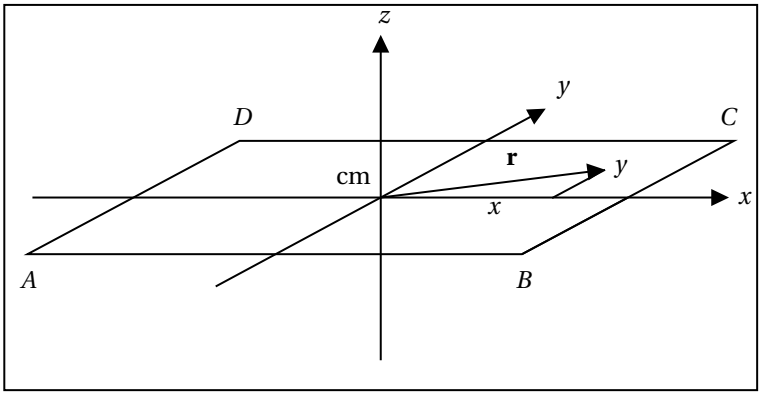


Figura 5: *Distancia de un punto cualquiera en la placa al eje de rotación z.*

Calcúlese entonces el momento de inercia respecto del eje de rotación, al que llamamos z. Note que la distancia de cualquier punto al eje de rotación es simplemente la norma del vector de posición $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{e}}_x + y\hat{\mathbf{e}}_y$.
Por ende,

$$I_{zz} = \int_S \left[x^2 + y^2\right] \rho \, dA = \int_{-20\ [\text{cm}]}^{20\ [\text{cm}]} \int_{-30\ [\text{cm}]}^{30\ [\text{cm}]} \left[x^2 + y^2\right] \rho \, dx \, dy$$

$$= \rho \left[\int_{-20\ [\text{cm}]}^{20\ [\text{cm}]} \int_{-30\ [\text{cm}]}^{30\ [\text{cm}]} x^2 \, dx \, dy + \int_{-20\ [\text{cm}]}^{20\ [\text{cm}]} \int_{-30\ [\text{cm}]}^{30\ [\text{cm}]} y^2 \, dx \, dy \right]$$

$$= \rho \left[(40\ [\text{cm}]) \left(\frac{x^3}{3} \Big|_{-30\ [\text{cm}]}^{30\ [\text{cm}]} \right) + (60\ [\text{cm}]) \left(\frac{y^3}{3} \Big|_{-20\ [\text{cm}]}^{20\ [\text{cm}]} \right) \right]$$

$$= \rho \left[(40\ [\text{cm}]) \left(18000\ [\text{cm}^3]\right) + (60\ [\text{cm}]) \left(\frac{16000}{3}\ [\text{cm}^3] \right) \right]$$

$$= \rho \left[\left(720000\ [\text{cm}^4]\right) + \left(320000\ [\text{cm}^4]\right) \right] = \rho \left[1040000\ [\text{cm}^4]\right]$$

Pero, como la placa es homogénea, $\rho = \frac{m}{A} = \frac{30\ [\text{g}]}{(60\ [\text{cm}])(40\ [\text{cm}])}$, de donde

$$I_{zz} = \frac{30\ [\text{g}]}{2400\ [\text{cm}^2]} \left[1040000\ [\text{cm}^4]\right] = 13000\ [\text{g cm}^2] = 13\ [\text{kg cm}^2] = 0.0013\ [\text{kg m}^2]$$

De esta forma, si la rotación sólo se da respecto del eje z,

$$\mathbf{L}_0 = I_{zz}\boldsymbol{\omega}_z = I_{zz}\boldsymbol{\omega}$$

entonces, por el teorema de Euler-Chasles,

$$\mathbf{M}_0 = \frac{d\mathbf{L}_0}{dt} = \frac{d\left(I_{zz}\boldsymbol{\omega}\right)}{dt} = I_{zz}\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt}$$

Luego, como la fuerza se aplica en un intervalo de 0.5 [s] y la torca a considerar es la calculada desde el centro de masa $\mathbf{M}_{\text{cm}} = 110\ [\text{cmN}]\,\hat{\mathbf{e}}_z = 1.1\ [\text{mN}]\,\hat{\mathbf{e}}_z$

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{cm}} = \frac{1}{I_{zz}}\int \mathbf{M}_{\text{cm}}\,dt$$

$$= \left(\frac{1.1\ [\text{mN}]}{0.0013\ \left[\text{kgm}^2\right]}\int_{0\ [\text{s}]}^{0.5\ [\text{s}]} dt\right)\hat{\mathbf{e}}_z$$

$$= \frac{5500}{13}\left[\frac{\text{s}\frac{\text{kgm}}{\text{s}^2}}{\text{kgm}}\right]\hat{\mathbf{e}}_z \cong 423.077\left[\frac{1}{\text{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_z$$

donde la dirección de la velocidad angular concuerda con la dirección de la torca, medida desde el centro de masa.

$$\therefore \qquad \boxed{\boldsymbol{\omega}_{\text{cm}} = \frac{5500}{13}\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_z \cong 423.077\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_z} \tag{5}$$

Solución (2b)

Si ahora se considera que el objeto tiene un pivote en B, el eje de giro pasará por este punto. Para utilizar el teorema de Euler-Chasles se necesita aplicar el teorema de ejes paralelos al momento de inercia calculado en el inciso anterior:

Teorema de ejes paralelos

Si I_a es el momento de inercia de un material respecto a un eje de giro que pasa por su centro de masa; entonces el momento de inercia I_b del sólido respecto a un eje paralelo al anterior es tal que

$$I_b = I_a + md^2$$

donde m es la masa del material y d es la distancia entre los ejes de giro.

considerando que la distancia entre el eje z y el eje que pasa por B, perpendicular a la placa es justamente la distancia entre el centro geométrico de la placa y B dado por

$$d = \sqrt{30^2 + (-20)^2}\ [\text{cm}] = 10\sqrt{13}\ [\text{cm}]$$

pues B se encuentra en la esquina inferior derecha de la placa y cm en el centro de la misma.

Luego,

$$I'_{zz} = I_{zz} + (30\ [\mathrm{g}])\left(10\sqrt{13}\ [\mathrm{cm}]\right)^2$$

$$= 13000\ [\mathrm{g\,cm^2}] + 39000\ [\mathrm{g\,cm^2}] = 52000\ [\mathrm{g\,cm^2}]$$
$$= 52\ [\mathrm{kg\,cm^2}] = 0.0052\ [\mathrm{kg\,m^2}]$$

Por consiguiente, utilizando la torca total calculada respecto de B (**Ejercicio 1d**) que es $\mathbf{M}_{\mathrm{B}} = -\frac{40}{13}\left(15\sqrt{13}-52\right)\ [\mathrm{cmN}]\,(\hat{\mathbf{e}}_z) = -\left(\frac{2}{65}\left(15\sqrt{13}-52\right)\right)(\hat{\mathbf{e}}_z)\ [\mathrm{mN}] \approx -0.064\,\hat{\mathbf{e}}_z\ [\mathrm{mN}]$,

$$\boldsymbol{\omega}_B = \frac{1}{I'_{zz}}\int \mathbf{M}_B\,dt$$

$$= \left(\frac{-\left(\frac{2}{65}\left(15\sqrt{13}-52\right)\right)\ [\mathrm{mN}]}{0.0052\ [\mathrm{kg\,m^2}]}\int_{0\ [\mathrm{s}]}^{0.5\ [\mathrm{s}]} dt\right)\hat{\mathbf{e}}_z$$

$$= -\frac{500}{169}\left(15\sqrt{13}-52\right)\left[\frac{\mathrm{s}\frac{\mathrm{kgm}}{\mathrm{s}^2}}{\mathrm{kgm}}\right]\hat{\mathbf{e}}_z \cong -6.164\left[\frac{1}{s}\right]\ \hat{\mathbf{e}}_z$$

Por tanto

$$\therefore \qquad \boxed{\boldsymbol{\omega}_B = \frac{500}{169}\left(15\sqrt{13}-52\right)\left[\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}\right](-\hat{\mathbf{e}}_z) \cong 6.164\left[\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}\right](-\hat{\mathbf{e}}_z)} \tag{6}$$

dirección que concuerda con la de la torca calculada respecto de B, que tenía sentido negativo en el eje perpendicular a la placa.

Solución (2c)

La magnitud de la velocidad angular calculada desde el centro de masa $\omega_{\mathrm{cm}} \approx 423.007\left[\mathrm{rad\,s^{-1}}\right]$ fue mayor que aquella obtenida suponiendo que la placa contaba con un pivote en el punto B, $\omega_{\mathrm{cm}} \approx 6164\left[\mathrm{rad\,s^{-1}}\right]$. Esto, pues la magnitud de la torca total respecto del centro de masa, $M_{\mathrm{cm}} = 110\ [\mathrm{cmN}]$, fue mayor que la calculada respecto de B, $M_{\mathrm{B}} \approx 6.41\ [\mathrm{cmN}]$; por el teorema de Euler, la velocidad angular es directamente proporcional a la suma (integral) de la torca total a lo largo del tiempo. Más aún, la velocidad angular varía inversamente con el momento de inercia respecto del eje de giro. El momento de inercia de un sólido es una medida de cómo se distribuye la masa del mismo con la distancia al cuadrado al eje de giro. La mayoría de la masa de la placa se concentra en el centro de masa, por lo que al aumentar la separación entre este y el eje de giro, mayor momento de inercia se obtiene. En términos de la velocidad angular y el momento angular ($I \sim L\omega$, para sistemas sobre el eje de giro), podemos deducir que es una medida de que tan difícil es lograr una aceleración angular al rotar el objeto (o de que tan fácil es hacer que gire). Si el eje de giro no pasa por

el centro de masa, se vuelve complicado aplicar el torque suficiente para conservar la velocidad angular, por lo que se justifica que el momento de inercia centrado en el centro de masa sea el de menor valor. En efecto, el momento de inercia referente al eje de giro que pasa por el centro de masa es menor al calculado referente al eje de giro que pasa por B, $I_{\text{cm}} = I_{zz} = 13000\ \left[\text{gcm}^2\right] < I_{\text{B}} = I'_{zz} = 52000\ \left[\text{gcm}^2\right]$, y como $\omega \propto I^{-1}$, la velocidad angular medida desde el centro de masa debe ser mayor que la medida desde B.

Ejercicio 3. *Una barra rígida en forma de L muy delgada se encuentra pivoteada con un pasador en el punto A, apoyada sobre un soporte puntual en B, y sometida a las fuerzas mostradas en la* ***Figura 6****. Si la barra se encuentra en equilibrio mecánico, calcule las fuerzas de reacción sobre la barra en el punto A y en el punto B suponiendo que:*

a) El peso de la barra es despreciable en comparación a las fuerzas aplicadas.

b) La barra es homogénea y su masa por unidad de longitud es $10^3\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}}\right]$.

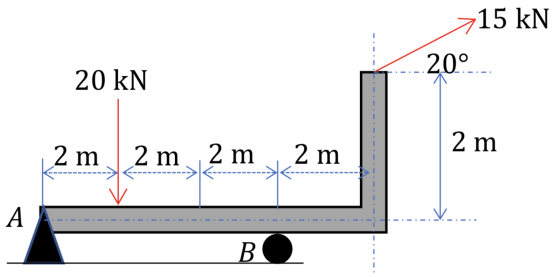


Figura 6

Solución (3a)

Si el peso de la barra es despreciable, no se considerará a la fuerza debida a la interacción gravitacional como una de las aplicadas al sistema. Empecemos el análisis del estado estático del sistema por determinar todas las fuerzas que actúan sobre la barra.
Además de las mostradas en la **Figura 6**, se deben considerar las fuerzas de reacción (normales a las superficies de los soportes) sobre la barra en el punto A y en el punto B. En el soporte ubicado en este último, existe un sólo punto de contacto (pues el soporte tiene geometría circular), por lo que se considera una fuerza de reacción que tiene sólo componente $\hat{\mathbf{e}}_y$, $\mathbf{F}_B$, cuyo vector de posición, en el sistema coordenado (con el origen en el punto A) mostrado en la **Figura 7** [§], es $\mathbf{r}_B = 6\ [\text{m}]\,\hat{\mathbf{e}}_x$.
La otra fuerza de reacción, $\mathbf{F}_A$, puede descomponerse en su contribución vertical y horizontal, F_{A_y} y F_{A_x}, respectivamente. Además, el vector de posición asociado es nulo.
Los sentidos escogidos en el diagrama de fuerzas (**Figura 7**), para las dos fuerzas de reacción son hipotéticos, y sólo serán determinados al aplicar la condición de estaticidad. Para la

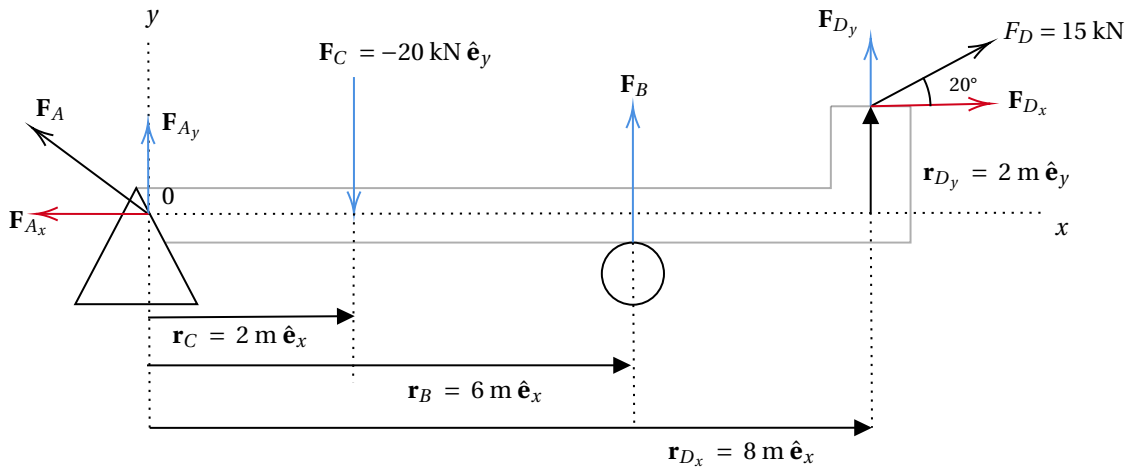


Figura 7: *Diagrama de fuerzas en el sistema de peso despreciable. Los vectores de posición $\mathbf{r}_i$ fueron ubicados en la parte inferior por legibilidad. Como la barra es muy delgada, los puntos de aplicación de toman directamente sobre los ejes coordenados.*

componente en x de $\mathbf{F}_A$ se considera que, al necesitar estar en equilibrio, esta componente debe oponerse a F_{D_x}.
Además de las fuerzas de reacción, se tienen las fuerzas $\mathbf{F}_C = -20\ [\text{kN}]\,\hat{\mathbf{e}}_y$, asociado al vector de posición $\mathbf{r}_C = 2\ [\text{m}]\,\hat{\mathbf{e}}_x$ y $\mathbf{F}_D$, asociado a un vector de posición $\mathrm{r}_D = 8\ [\text{m}]\,\hat{\mathbf{e}}_x + 2\ [\text{m}]\,\hat{\mathbf{e}}_y$, pues tiene dos componentes

$$F_{D_x} = F_D \cos 20° = 15\ [\text{kN}] \cos\frac{\pi}{9} \approx 14.095\ [\text{kN}]$$

$$F_{D_y} = F_D \sin 20° = 15\ [\text{kN}] \sin\frac{\pi}{9} \approx 5.13\ [\text{kN}]$$

por lo que

$$\mathbf{F}_D = 15\cos 20\ [\text{kN}]\ \hat{\mathbf{e}}_x + 15\sin 20°\ [\text{kN}]\ \hat{\mathbf{e}}_y \cong 14.095\ [\text{kN}]\ \hat{\mathbf{e}}_x + 5.13\ [\text{kN}]\ \hat{\mathbf{e}}_y$$

Luego, el estado de equilibrio debe cumplirse en la dirección $\hat{\mathbf{e}}_x$ y en la dirección $\hat{\mathbf{e}}_y$, por lo que

$$\sum F_x = -F_{A_x} + F_{D_x} = 0$$

de donde,

$$\boxed{F_{A_x} = F_{D_x} = 15\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\ [\text{kN}] \approx 14.095\ [\text{kN}]} \tag{7}$$

[§]Como el sistema está en equilibrio, no importa que sistema coordenado se utilice para calcular la torca ni la fuerza total.

Por otra parte, se cumple también que

$$\sum F_y = F_{A_y} + F_B - F_C + F_{D_y} = 0$$

tal que

$$F_{A_y} + F_B = F_C - F_{D_y} = 20\ \text{[kN]} - 15\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\ \text{[kN]} \approx 14.87\ \text{[kN]} \tag{8}$$

Más aún, por condición de equilibrio, la suma de torcas debe ser cero. Recuerde, como se explicó anteriormente, que la torca **M** está definida mediante el producto vectorial de **r**, el vector posición al punto de aplicación de la fuerza y **F**, tal que, en coordenadas cartesianas,

$$\begin{aligned}\mathbf{M} &= \left(x\hat{\mathbf{e}}_x + y\hat{\mathbf{e}}_y\right) \times \left(F_x\hat{\mathbf{e}}_x + F_y\hat{\mathbf{e}}_y\right) \\ &= xF_x\hat{\mathbf{e}}_x \times \hat{\mathbf{e}}_x + xF_y\hat{\mathbf{e}}_x \times \hat{\mathbf{e}}_y + yF_x\hat{\mathbf{e}}_y \times \hat{\mathbf{e}}_x + yF_y\hat{\mathbf{e}}_y \times \hat{\mathbf{e}}_y \\ &= xF_y\left(+\hat{\mathbf{e}}_z\right) + yF_x\left(-\hat{\mathbf{e}}_z\right).\end{aligned}$$

Como la torca total debe ser nula, para conservar el equilibrio, el punto desde el cual se calcule es arbitrario. Se escoge A, el centro del sistema coordenado de la **Figura 7**, por lo que $\mathbf{F}_A$ no genera torca. Luego, $\mathbf{F}_B$ y $\mathbf{F}_C$ tienen sólo componente vertical, mientras que $\mathbf{F}_D$ tiene ambas componentes, por lo que:

$$\mathbf{M}_B = (6\ \text{[m]})\,(F_B)\,(+\hat{\mathbf{e}}_z) = 6F_B\ \text{[m]}\,(+\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$\mathbf{M}_C = (2\ \text{[m]})\,(-20\ \text{[kN]})\,(+\hat{\mathbf{e}}_z) = 40\ \text{[mkN]}\,(-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$\mathbf{M}_D = (8\ \text{[m]})\left(15\sin\frac{\pi}{9}\ \text{[kN]}\right)(+\hat{\mathbf{e}}_z) + (2\ \text{[m]})\left(15\cos\frac{\pi}{9}\ \text{[kN]}\right)(-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$= 120\sin\frac{\pi}{9}\ \text{[mkN]}\,(+\hat{\mathbf{e}}_z) + 30\cos\frac{\pi}{9}\ \text{[mkN]}\,(-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$= 30\left(4\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)\ \text{[mkN]}\,(+\hat{\mathbf{e}}_z) \cong 12.85\ \text{[mkN]}\,(+\hat{\mathbf{e}}_z)$$

y entonces,

$$\sum M_A = M_B - M_C + M_D = 0$$

de donde

$$M_B = M_C - M_D$$

$$6F_B\ [\mathrm{m}] = 40\ [\mathrm{m\,kN}] - 30\left(4\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)\ [\mathrm{m\,kN}]$$

$$F_B = \left[\frac{20}{3} - 5\left(4\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)\right]\ [\mathrm{kN}]$$

$$\boxed{F_B = \frac{5}{3}\left[4 - 12\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) + 3\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\mathrm{kN}] \approx 4.52\,[\mathrm{kN}]} \tag{9}$$

Consecuentemente, sustituyendo este valor en la *ec. 8*, se puede obtener la componente en y de $\mathbf{F}_A$:

$$F_{A_y} = F_C - F_{D_y} - F_B$$

$$= 20\ [\mathrm{kN}] - 15\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\ [\mathrm{kN}] - \frac{5}{3}\left[4 - 12\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) + 3\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\mathrm{kN}]$$

$$= \left[\frac{60}{3}\ [\mathrm{kN}] - \frac{20}{3}\ [\mathrm{kN}] - 15\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\ [\mathrm{kN}] + 20\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) - 5\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\mathrm{kN}]$$

$$\boxed{F_{A_y} = \left[\frac{40}{3} - 5\cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + 5\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\mathrm{kN}] \approx 10.34\ [\mathrm{kN}]}$$

Como en ningún momento se obtuvieron signos negativos en las magnitudes para las fuerzas calculadas, nuestras hipótesis de dirección eran correctas.
Con ello, las fuerzas de reacción sobre la barra en los puntos A y B son

$$\boxed{\mathbf{F}_{A_x} = 15\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\ [\mathrm{kN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_x) \cong 14.095\ [\mathrm{kN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_x)} \tag{10}$$

$$\boxed{\mathbf{F}_{A_y} = \left[\frac{40}{3} - 5\cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + 5\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\mathrm{kN}]\left(+\hat{\mathbf{e}}_y\right) \cong 10.34\ [\mathrm{kN}]\left(+\hat{\mathbf{e}}_y\right)} \tag{11}$$

$$\boxed{\mathbf{F}_B = \frac{5}{3}\left[4 - 12\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) + 3\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\mathrm{kN}]\left(-\hat{\mathbf{e}}_y\right) \cong 4.52\,[\mathrm{kN}]\left(-\hat{\mathbf{e}}_y\right)} \tag{12}$$

Aunque con esto es suficiente para caracterizar las fuerzas de reacción, se podría reconstruir el vector $\mathbf{F}_A$:

$$\mathbf{F}_A = -15\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\ [\text{kN}]\,\hat{\mathbf{e}}_x + \left[\frac{40}{3} - 5\cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + 5\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\text{kN}]\,\hat{\mathbf{e}}_y$$

$$\cong -14.095\ [\text{kN}]\,\hat{\mathbf{e}}_x + 10.34\ [\text{kN}]\,\hat{\mathbf{e}}_y$$

que tiene magnitud

$$F_A = \sqrt{\left(-15\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)^2 + \left(\frac{40}{3} - 5\cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + 5\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)^2}\ [\text{kN}]$$

$$\approx 17.48\,[\text{kN}]$$

Solución (3b)

Como ahora se nos da un valor para la masa por unidad de longitud, el peso de la barra ya no es despreciable. Si se considera que la barra es homogénea, es válido estudiarla como la unión de dos barras distintas, una horizontal y una vertical. Cada una de estas secciones contribuye con un peso $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$, respectivamente, en dirección $-\hat{\mathbf{e}}_y$. Dichas fuerzas actúan sobre el centro de masa de cada sub-barra. Por simetría la barra horizontal, que tiene una longitud de 8 [m], tiene su centro de masa a 4 [m]; se define entonces $\mathbf{r}_{\text{cm}_1} = 4\ [\text{m}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_x)$.
La barra vertical, de longitud 2 [m] y ubicada a 8 [m] metros del origen A, también tiene su centro de masa en su centro geométrico. En este caso, el vector de posición asociado tiene componentes en direcciones x y y, pero como el peso sólo posee componente vertical, al calcular las torcas sólo necesitaremos de la componente horizontal de este: $\mathbf{r}_{\text{cm}_{2_x}} = 8\ [\text{m}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_x)$.

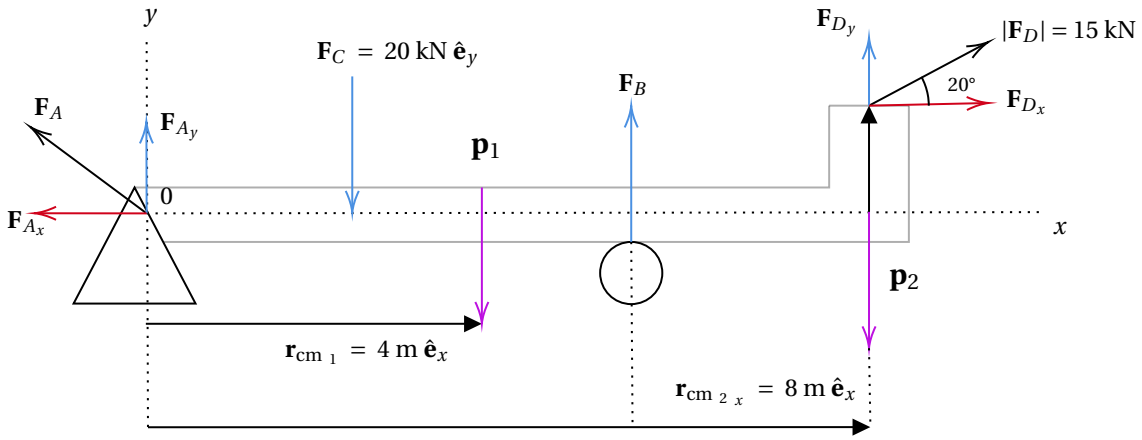


Figura 8: *Diagrama de fuerzas sobre la barra, con peso no despreciable.*

Como no se tienen fuerzas nuevas que afecten la condición de equilibrio en la dirección $\hat{\mathbf{e}}_x$, pues los pesos sólo tienen componente vertical y son las únicas nuevas fuerzas, el resultado calculado en el inciso anterior es válido:

$$\sum F_x = -F_{A_x} + F_{D_x} = 0$$

de donde,

$$\boxed{F_{A_x} = F_{D_x} = 15\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\ [\text{kN}] \approx 14.095\ [\text{kN}]} \tag{13}$$

En donde se presentan modificaciones es en la condición de equilibrio para y. Note que la dirección dada para los pesos es congruente con la dirección que se le asigna convencionalmente a la aceleración debida a la gravedad, en dirección negativa en y. Por ello,

$$\sum F_y = F_{A_y} + F_B - F_C + F_{D_y} - p_1 - p_2 = 0$$

Ahora, como $p = mg$ ($g = 9.81\left[\text{m}\,\text{s}^{-2}\right]$), y la masa dada está por unidad de longitud, m debe ser el producto de la masa por unidad de longitud y la longitud total de cada barra (suponemos que son muy delgadas, casi unidimensionales)

$$\mathbf{p}_1 = \left(9.81\left[\text{m}\,\text{s}^{-2}\right]\right)(8\,[\text{m}])\left(10^3\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}}\right]\right)\left(-\hat{\mathbf{e}}_y\right) = 78.48\ [\text{kN}]\left(-\hat{\mathbf{e}}_y\right)$$

$$\mathbf{p}_2 = \left(9.81\left[\text{m}\,\text{s}^{-2}\right]\right)(2\,[\text{m}])\left(10^3\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}}\right]\right)\left(-\hat{\mathbf{e}}_y\right) = 19.62\ [\text{kN}]\left(-\hat{\mathbf{e}}_y\right)$$

Entonces,

$$F_{A_y} + F_B = F_C - F_{D_y} + p_1 + p_2$$

que es,

$$F_{A_y} + F_B = 20\ [\text{kN}] - 15\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\ [\text{kN}] + 78.48\ [\text{kN}] + 19.62\ [\text{kN}]$$

$$= \left(118.1 - 15\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)\ [\text{kN}] \approx 112.97\ [\text{kN}] \tag{14}$$

Luego, siguiendo el razonamiento del inciso anterior, se calculan las torcas realizadas por las fuerzas respecto de A. En este caso, las únicas nuevas torcas serán las correspondientes a las de los pesos.
Entonces, de acuerdo con la regla del producto vectorial deducida, como los pesos sólo tienen componente $\hat{\mathbf{e}}_\mathbf{y}$, sólo pueden realizar torca con las componentes horizontales de los vectores posición de los centros de masa, el punto donde se aplican.

$$\mathbf{M}_{p_1} = (4\ [\text{m}])\,(-78.48\ [\text{kN}])\,(+\hat{\mathbf{e}}_z) = 313.92\ [\text{mkN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$\mathbf{M}_{p_2} = (8\ [\text{m}])\,(-19.62\ [\text{kN}])\,(+\hat{\mathbf{e}}_z) = 156.96\ [\text{mkN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

Aplicando la condición de equilibrio estático,

$$\sum M_A = M_B - M_C + M_D - M_{p_1} - M_{p_2} = 0$$

de donde

$$M_B = M_C - M_D + M_{p_1} + M_{p_2}$$

$$6F_B\ [\text{m}] = 40\ [\text{mkN}] - 30\left(4\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)\ [\text{mkN}] + 313.92\ [\text{mkN}] + 156.96\ [\text{mkN}]$$

$$F_B = \left[\frac{20}{3} - 5\left(4\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right) + 78.48\right]\ [\text{kN}]$$

$$= \left[\frac{6386}{75} - 5\left(4\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)\right]\ [\text{kN}]$$

$$\boxed{F_B = 5\left[\frac{6386}{375} + \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) - 4\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\text{kN}] \approx 83.005\,[\text{kN}]} \tag{15}$$

Aplicando este resultado a la *ec. 14*,

$$F_{A_y} = \left(118.1 - 15\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)\ [\text{kN}] - 5\left[\frac{6386}{375} + \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) - 4\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\text{kN}]$$

$$= \left[118.1 - 15\sin\left(\frac{\pi}{9}\right) - \frac{6386}{75} - 5\cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + 20\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\text{kN}]$$

$$= \left[\frac{4943}{150} - 5\cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + 5\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\text{kN}]$$

$$\boxed{F_{A_y} = 5\left[\frac{4943}{750} - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\text{kN}] \approx 29.96\ [\text{kN}]} \tag{16}$$

Con ello, las fuerzas de reacción son

$$\boxed{\mathbf{F}_{A_x} = 15\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\ [\text{kN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_x) \cong 14.095\ [\text{kN}]\,(-\hat{\mathbf{e}}_x)}$$

$$\boxed{\mathbf{F}_{A_y} = 5\left[\frac{4943}{750} - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\text{kN}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_y) \cong 29.96\ [\text{kN}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_y)}$$

$$\boxed{\mathbf{F}_B = 5\left[\frac{6386}{375} + \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) - 4\sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\text{kN}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_y) \cong 83.005\,[\text{kN}]\,(+\hat{\mathbf{e}}_y)}$$

Aunque con esto es suficiente para caracterizar las fuerzas de reacción, se podría reconstruir el vector $\mathbf{F}_A$:

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_A &= -15\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\ [\text{kN}]\,\hat{\mathbf{e}}_x + 5\left[\frac{4943}{750} - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\ [\text{kN}]\,\hat{\mathbf{e}}_y \\ &\cong -14.095\ [\text{kN}]\,\hat{\mathbf{e}}_x + 29.96\ [\text{kN}]\,\hat{\mathbf{e}}_y\end{aligned}$$

que tiene magnitud

$$\begin{aligned}F_A &= \sqrt{\left(-15\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)\right)^2 + \left(5\left[\frac{4943}{750} - \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{9}\right)\right]\right)^2}\ [\text{kN}] \\ &\approx 33.11\,[\text{kN}]\end{aligned}$$

Ejercicio 4. *Una estudiante de biofísica estudia la motriz del cuello de una jirafa, en particular le interesa estudiar la resistencia mecánica de su cuello cuando se somete a casos extremos como el mostrado en la* ***Figura 9a****. La estudiante plantea un primer modelo simplificado del estado mecánico del cuello de la jirafa en horizontal, el cual se muestra en la* ***Figura 9b****. La distribución lineal de carga sobre la barra de la* ***Figura 9b*** *representa el peso por unidad de longitud del cuello de la jirafa, y va desde un valor ω_1 en el extremo izquierdo de la barra, hasta un valor ω_2 al extremo derecho de la barra. La fuerza de magnitud P que actúa en el extremo libre de la barra representa el peso de la cabeza de la jirafa, el cual es soportado por el cuello de ésta. Suponiendo que el cuello de la jirafa (y por ende la barra) se mantiene en equilibrio mecánico, determine las cargas de reacción internas que actúan sobre los planos de corte transversales de la barra que pasan por los puntos B y C.*

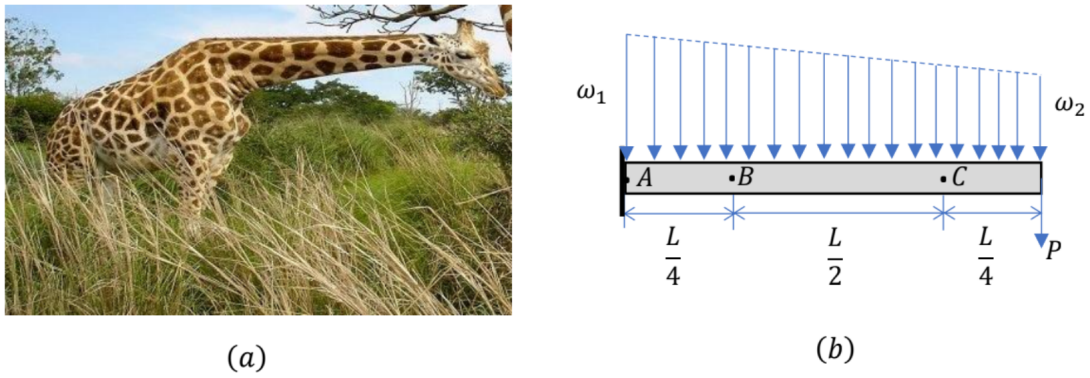


Figura 9

Solución (4)

Tómese el sistema de referencia que tiene su origen en el punto A, punto de aplicación de la fuerza **P** (véase **Figura 10**), el eje horizontal se encuentra invertido en sentido).

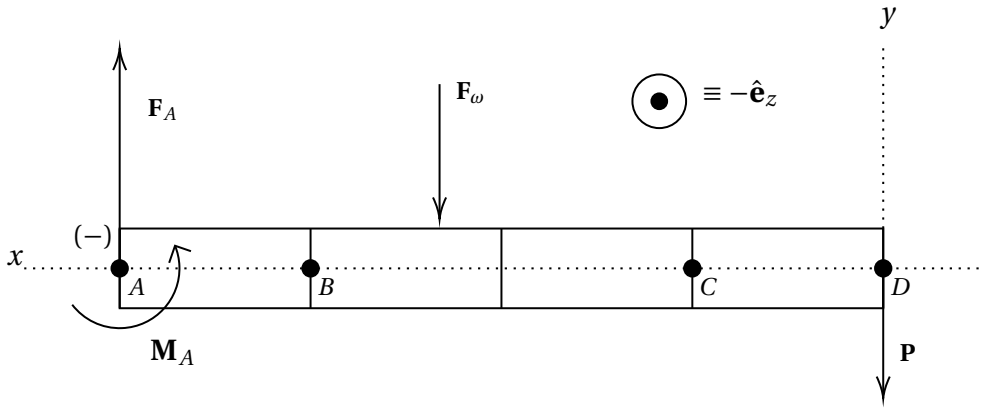


Figura 10: *Sistema coordenado centrado en D con dirección x invertida. Esto ocasiona una nueva convención de signos para la torca (antihorario- negativo); una inversión en el sentido del eje z.*

En este sistema, la distribución de fuerza que actúa sobre toda la barra puede describirse mediante una recta de pendiente $\frac{\omega_1-\omega_2}{L}$ que corta al eje vertical en ω_2,

$$\omega\left(x'\right) = \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} x' + \omega_2 \tag{17}$$

Para esta distribución de fuerzas longitudinal, se puede definir el centro de aplicación

$$\mathbf{r}_{cf} = \frac{\int_C \mathbf{r}\omega\left(\mathbf{r}\right) d\ell}{\int_C \omega\left(\mathbf{r}\right) d\ell} \tag{18}$$

Así, para $d\ell = dx$, pues el punto de aplicación debe estar en algún punto de la barra, la fuerza total que se ejerce sobre la barra es

$$F_\omega = \int_C \omega\left(x'\right) dx' = \int_0^L \left[\frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} x' + \omega_2\right] dx' = \int_0^L \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} x' dx' + \int_0^L \omega_2 dx'$$

$$F_\omega = \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} \int_0^L x' dx' + \omega_2 \int_0^L dx' = \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} \left(\frac{x'^2}{2}\right)_0^L + \omega_2 L$$

$$= \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} \frac{L^2}{2} + \omega_2 L = (\omega_1 - \omega_2) \frac{L}{2} + \omega_2 L$$

$$= \omega_1 \frac{L}{2} + \omega_2 \frac{L}{2} = \frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L$$

$$\therefore \qquad \mathbf{F}_\omega = \frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L\left(-\hat{\mathbf{e}}_y\right)$$

De esta forma

$$x_{cf} = \frac{\int_C x'\omega\left(x'\right) dx'}{\int_C \omega\left(x'\right) dx'} = \frac{\int_0^L x' \left[\frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} x' + \omega_2\right] dx'}{\frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L} = \frac{\int_0^L x' \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} x' dx' + \int_0^L x'\omega_2 dx'}{\frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L}$$

$$= \frac{\frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} \int_0^L x'^2 dx' + \omega_2 \int_0^L x' dx'}{\frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L} = \frac{\frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} \left(\frac{x'^3}{3}\right)_0^L + \omega_2 \left(\frac{x'^2}{2}\right)_0^L}{\frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L}$$

$$= \frac{\frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} \frac{L^3}{3} + \omega_2 \frac{L^2}{2}}{\frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L} = \frac{(\omega_1 - \omega_2) \frac{L^2}{3} + \omega_2 \frac{L^2}{2}}{\frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L}$$

$$= \frac{\omega_1 \frac{L^2}{3} + \omega_2 \frac{L^2}{6}}{\frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L} = \frac{\left(\frac{\omega_1}{3} + \frac{\omega_2}{6}\right) L^2}{\frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L} = \frac{\frac{2\omega_1 + \omega_2}{6}}{\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}} L$$

$$\therefore \qquad x_{cf} = \frac{4\omega_1 + 2\omega_2}{6\omega_1 + 6\omega_2} L = \frac{L}{3} \frac{2\omega_1 + \omega_2}{(\omega_1 + \omega_2)} = \frac{L}{3} \frac{2\omega_1 + \omega_2}{(\omega_1 + \omega_2)}$$

Luego, se pueden analizar el estado de equilibrio de la barra. Note que las fuerzas ejercidas sobre la barra, $\mathbf{F}_\omega$ y $\mathbf{P}$ se encuentran en dirección $-\hat{\mathbf{e}}_y$. Si buscamos el equilibrio, necesariamente debe existir una tercera fuerza $\mathbf{F}_A$, en dirección $+\hat{\mathbf{e}}_y$, aplicada en A (pues los músculos del cuello de la jirafa son la única fuente posible de fuerza) para contrarrestar el efecto de las otras dos fuerzas. Así,

$$\sum F_x = 0$$

y

$$\sum F_y = F_A - F_\omega - P = 0$$

de donde,

$$F_A = P + F_\omega = P + \frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L$$

$$\therefore \qquad \mathbf{F}_A = \left[P + \frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L \right] \left(+\hat{\mathbf{e}}_y \right)$$

Por otra parte, la torca de las fuerzas $\mathbf{P}$ y $\mathbf{F}_\omega$ tendrán el mismo signo (por la regla de la mano derecha [¶]), lo que significa que la suma de la torca total no sería cero y el estado de equilibrio se rompería. Por ello, debe existir una torca $\mathbf{M}_A$ ejercida por un par de fuerzas (para que al sumarse se anulen y no afecten el estado de equilibrio) que contrarreste el efecto de las demás torcas. Así, referente al punto D, se calculan las torcas (mediante la regla del producto vectorial deducida en ejercicios anteriores). La distancia de D a A es de L, mientras que la distancia de D al punto de aplicación de $\mathbf{F}_\omega$ es x_{cf}. Note que $\mathbf{M}_D = \mathbf{0}$ y,

$$\mathbf{M}_{F_A} = (L) \left(P + \frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L \right) (+\hat{\mathbf{e}}_z) = \left(LP + \frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L^2 \right) (+\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$\mathbf{M}_\omega = \left(\frac{L}{3} \frac{2\omega_1 + \omega_2}{(\omega_1 + \omega_2)} \right) \left(-\frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2} L \right) (+\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$= \left[\frac{L^2 (2\omega_1 + \omega_2) (\omega_1 + \omega_2)}{6 (\omega_1 + \omega_2)} \right] (-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$= \left[\frac{L^2 (2\omega_1 + \omega_2)}{6} \right] (-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

[¶] Note que el sentido del eje z ha cambiado y por ende el sentido de giro de las torcas (véase **Figura 10**), calculados mediante la regla de la mano derecha, se han invertido pues la dirección $-\hat{\mathbf{e}}_x \rightarrow \hat{\mathbf{e}}_x$.

Con ello,

$$\sum M_D = M_A + M_{F_A} - M_\omega = 0$$

de donde,

$$M_A = M_\omega - M_{F_A}$$

$$= \left[\frac{L^2(2\omega_1+\omega_2)}{6}\right] - \left(LP + \frac{(\omega_1+\omega_2)}{2}L^2\right)$$

$$= -\left\{\left[\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right)L^2 + PL\right] - \left[\frac{L^2(2\omega_1+\omega_2)}{6}\right]\right\}$$

$$= -\left\{\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right)L^2 - \frac{L^2(2\omega_1+\omega_2)}{6} + PL\right\}$$

$$= -\left\{L^2\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2} - \frac{2\omega_1+\omega_2}{6}\right) + PL\right\}$$

$$= -\left\{L^2\left(\frac{\omega_1+2\omega_2}{6}\right) + PL\right\}$$

$$\mathbf{M}_A = \left[L^2\left(\frac{\omega_1+2\omega_2}{6}\right) + PL\right](-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

Hecho el análisis del estado de equilibrio pasamos a calcular las cargas de reacción interna que actúan sobre el plano de corte transversal que pasa por el punto B. Se elige el segmento derecho de la barra.
Con esta elección, la barra tiene una longitud de $\frac{3}{4}L$ tal que

$$F_{\omega,B} = \int_C \omega(x')\,dx' = \int_0^{3L/4}\left[\frac{(\omega_1-\omega_2)}{L}x' + \omega_2\right]dx' = \int_0^{3L/4}\frac{(\omega_1-\omega_2)}{L}x'\,dx' + \int_0^{3L/4}\omega_2\,dx'$$

$$= \frac{(\omega_1-\omega_2)}{L}\int_0^{3L/4}x'\,dx' + \omega_2\int_0^{3L/4}dx' = \frac{(\omega_1-\omega_2)}{L}\left(\frac{x'^2}{2}\right)_0^{3L/4} + \frac{3}{4}\omega_2 L$$

$$= \frac{(\omega_1-\omega_2)}{L}\frac{9}{32}L^2 + \frac{3}{4}\omega_2 L = \frac{9}{32}(\omega_1-\omega_2)L + \frac{3}{4}\omega_2 L$$

$$= \frac{9}{32}\omega_1 L + \frac{15}{32}\omega_2 L = \frac{L}{32}(9\omega_1 + 15\omega_2)$$

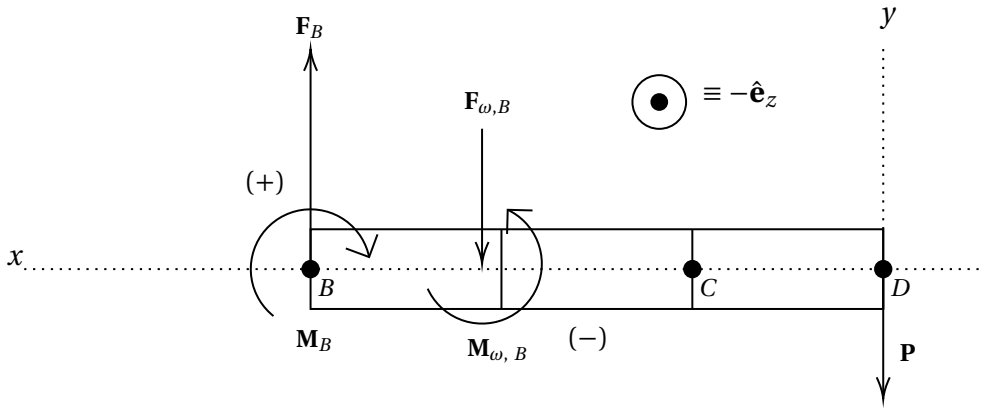


Figura 11: *Seeción transversal por B.*

es la nueva fuerza total aplicada a la barra.

Así mismo, el centro de aplicación de la fuerza será

$$x_{cf} = \frac{\int_C x'\omega\left(x'\right)dx'}{\frac{L}{32}\left(9\omega_1+15\omega_2\right)} = \frac{32}{L\left(9\omega_1+15\omega_2\right)}\left[\int_0^{3L/4}\frac{\left(\omega_1-\omega_2\right)}{L}x'^2dx' + \int_0^{3L/4}\omega_2 x'dx'\right]$$

$$= \frac{32}{L\left(9\omega_1+15\omega_2\right)}\left[\frac{\left(\omega_1-\omega_2\right)}{L}\left(\frac{x'^3}{3}\right)_0^{3L/4} + \omega_2\left(\frac{x'^2}{2}\right)_0^{3L/4}\right]$$

$$= \frac{32}{L\left(9\omega_1+15\omega_2\right)}\left[\frac{\left(\omega_1-\omega_2\right)}{L}\frac{9}{64}L^3 + \omega_2\frac{9}{32}L^2\right]$$

$$= \frac{32}{L\left(9\omega_1+15\omega_2\right)}\left[\frac{9\left(\omega_1-\omega_2\right)}{64}L^2 + \omega_2\frac{9}{32}L^2\right]$$

$$= \frac{32}{L\left(9\omega_1+15\omega_2\right)}\left[\frac{9}{64}\omega_1L^2 + \frac{9}{64}\omega_2L^2\right]$$

$$= \frac{32}{L\left(9\omega_1+15\omega_2\right)}\left[\frac{9\omega_1+9\omega_2}{64}L^2\right]$$

$$= \frac{1}{\left(9\omega_1+15\omega_2\right)}\left[\frac{9\omega_1+9\omega_2}{2}L\right]$$

$$x_{cf,B} = \frac{9\omega_1+9\omega_2}{18\omega_1+30\omega_2}L$$

Luego, las cargas internas tendrán la forma de una fuerza, con dirección $+\left(\hat{\mathbf{e}}_y\right)$, que se opon-

ga a la fuerza total $\mathbf{F}_B$ en esta sección de la barra y una torca generada por fuerzas en par $\mathbf{M}_B$. Así, por condición de equilibrio,

$$\sum F_y = F_B - P - F_{\omega,B} = 0 \Longrightarrow F_B = P + F_{\omega,B}$$

Por lo que, la fuerza de reacción interna es

$$\boxed{\mathbf{F}_B = P + \frac{L}{32}\left(9\omega_1 + 15\omega_2\right)\left(+\hat{\mathbf{e}}_y\right)} \tag{19}$$

Luego, desde D, las únicas torcas ejercidas son $\mathbf{M}_B$ y

$$\mathbf{M}_{\omega,B} = \left[\frac{9\omega_1 + 9\omega_2}{18\omega_1 + 30\omega_2}L\right]\left[\frac{L}{32}\left(9\omega_1 + 15\omega_2\right)\right](-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$\mathbf{M}_{F_B} = \left(\frac{3}{4}\right)\left(P + \frac{L}{32}\left(9\omega_1 + 15\omega_2\right)\right)(+\hat{\mathbf{e}}_z)$$

pues el punto B dista $\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)L$ de D, tal que

$$\sum M_D = M_B - M_{\omega,B} + M_{F_B} = 0 \longrightarrow M_B = M_{\omega,B} - M_{F_B}$$

$$-M_B = \left[\frac{9\omega_1 + 9\omega_2}{18\omega_1 + 30\omega_2}L\right]\left[\frac{L}{32}\left(9\omega_1 + 15\omega_2\right)\right] - \left[\frac{3}{4}L\right]\left[P + \frac{L}{32}\left(9\omega_1 + 15\omega_2\right)\right]$$

$$-M_B = \frac{9\omega_1 + 9\omega_2}{2\cdot 32}L^2 - \frac{3}{4}PL - \frac{3\left(9\omega_1 + 15\omega_2\right)}{128}L^2$$

$$-M_B = \frac{9\omega_1 + 9\omega_2}{64}L^2 - \frac{27\omega_1 + 45\omega_2}{128}L^2 - \frac{3}{4}PL$$

$$-M_B = -\frac{9\omega_1 + 27\omega_2}{128}L^2 - \frac{3}{4}PL$$

por lo que la torca de reacción interna es

$$\boxed{\mathbf{M}_B = \left[\frac{9\omega_1 + 27\omega_2}{128}L^2 + \frac{3}{4}PL\right](\hat{\mathbf{e}}_z)} \tag{20}$$

De manera similar, consideremos el plano de corte transversal que pasa por el punto C, y el segmento derecho del corte de la barra.

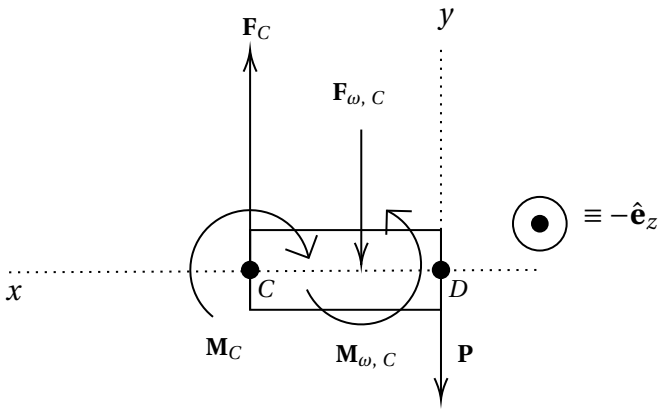


Figura 12: *Corte transversal en C.*

Análogamente a lo realizado anteriormente, obtengamos la fuerza total aplicada en esta región de la barra:

$$F_{\omega,C} = \int \omega\left(x'\right) dx' = \int_0^{L/4} \left[\frac{(\omega_1-\omega_2)}{L} x' + \omega_2\right] dx' = \int_0^{L/4} \frac{(\omega_1-\omega_2)}{L} x'\, dx' + \int_0^{L/4} \omega_2\, dx'$$

$$= \frac{(\omega_1-\omega_2)}{L} \int_0^{L/4} x'\, dx' + \omega_2 \int_0^{L/4} dx'$$

$$= \frac{(\omega_1-\omega_2)}{L} \left(\frac{x'^2}{2}\right)_0^{L/4} + \frac{1}{4}\omega_2 L = \frac{(\omega_1-\omega_2)}{L} \frac{L^2}{32} + \frac{L}{4}\omega_2$$

$$F_{\omega,C} = \frac{1}{32}(\omega_1-\omega_2) L + \frac{1}{4}\omega_2 L$$

$$= \frac{1}{32}\omega_1 L + \frac{7}{32}\omega_2 L = \frac{L}{32}(\omega_1 + 7\omega_2)$$

que tiene centro de aplicación

$$x_{cf} = \frac{1}{\frac{L}{32}(\omega_1 + 7\omega_2)} \int x'\omega(x')\,dx' = \frac{32}{L(\omega_1 + 7\omega_2)} \left[\int_0^{L/4} \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} x'^2 dx' + \int_0^{L/4} \omega_2 x' dx' \right]$$

$$= \frac{32}{L(\omega_1 + 7\omega_2)} \left[\frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} \left(\frac{x'^3}{3} \right)_0^{L/4} + \omega_2 \left(\frac{x'^2}{2} \right)_0^{L/4} \right] = \frac{32}{L(\omega_1 + 7\omega_2)} \left[\frac{(\omega_1 - \omega_2)}{L} \frac{L^3}{192} + \omega_2 \frac{L^2}{32} \right]$$

$$= \frac{32}{L(\omega_1 + 7\omega_2)} \left[\frac{(\omega_1 - \omega_2)}{192} L^2 + \omega_2 \frac{L^2}{32} \right] = \frac{32}{L(\omega_1 + 7\omega_2)} \left[\frac{1}{192} \omega_1 L^2 + \frac{5}{192} \omega_2 L^2 \right]$$

$$= \frac{32}{L(\omega_1 + 7\omega_2)} \left[\frac{\omega_1 + 5\omega_2}{192} L^2 \right] = \frac{1}{(\omega_1 + 7\omega_2)} \left[\frac{\omega_1 + 5\omega_2}{6} L \right] = \frac{\omega_1 + 5\omega_2}{6\omega_1 + 42\omega_2} L$$

$$x_{cf} = \frac{\omega_1 + 5\omega_2}{6\omega_1 + 42\omega_2} L$$

Por equilibrio,

$$\sum F_y = F_C - P - F_{\omega,C} = 0 \longrightarrow F_C = P + F_{\omega,C}$$

tal que la fuerza de reacción interna es

$$\boxed{\mathbf{F}_C = P + \frac{L}{32}(\omega_1 + 7\omega_2)\left(+\hat{\mathbf{e}}_y\right)} \tag{21}$$

Luego, la suma de torcas respecto de D. Como C está a $\frac{L}{4}$ de D,

$$\mathbf{M}_{F_C} = \frac{L}{4}\left(P + \frac{L}{32}(\omega_1 + 7\omega_2) \right)(+\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$\mathbf{M}_{\omega,C} = \left(\frac{L}{32}(\omega_1 + 7\omega_2) \right)\left(\frac{\omega_1 + 5\omega_2}{6\omega_1 + 42\omega_2} L \right)(-\hat{\mathbf{e}}_z)$$

$$\sum M_D = M_C + M_{F_C} - M_{\omega,C} - M_P = 0 \longrightarrow M_C = -M_{F_C} + M_{\omega,C}$$

$$M_C = -\frac{L}{4}\left(P + \frac{L}{32}(\omega_1 + 7\omega_2) \right) + \left(\frac{L}{32}(\omega_1 + 7\omega_2) \right)\left(\frac{\omega_1 + 5\omega_2}{6\omega_1 + 42\omega_2} L \right)$$

$$-M_c = \left[-\frac{\omega_1+5\omega_2}{6\omega_1+42\omega_2}L\right]\left[-\frac{L}{32}(\omega_1+7\omega_2)\right]+\left[-\frac{L}{4}\right]\left[P+\frac{L}{32}(\omega_1+7\omega_2)\right]$$

$$-M_c = \frac{\omega_1+5\omega_2}{6\cdot 32}L^2-\frac{1}{4}PL-\frac{\omega_1+7\omega_2}{128}L^2$$

$$-M_c = \frac{\omega_1+5\omega_2}{192}L^2-\frac{\omega_1+7\omega_2}{128}L^2-\frac{1}{4}PL$$

$$-M_c = -\frac{\omega_1+11\omega_2}{384}L^2-\frac{1}{4}PL$$

con lo que la torca de reacción interna es

$$\boxed{\mathbf{M}_C = \left[\frac{\omega_1+11\omega_2}{384}L^2+\frac{1}{4}PL\right]\hat{\mathbf{e}}_z} \tag{22}$$